Grootheden, eenheden en wetenschappelijk onderzoek

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Grootheid en eenheid

Een grootheid is wat je meet, een eenheid is waarin je het uitdrukt. Leer ze altijd als een paar.

1 Welke SI-eenheid?

a) meter · b) kilogram · c) seconde

2 Welke eenheid?

a) newton · b) joule · c) watt

Deze drie zijn afgeleide eenheden: ze zijn uit de basiseenheden opgebouwd. Een newton is kilogram maal meter per seconde in het kwadraat.

3 Welke SI-eenheid?

a) pascal · b) kelvin

4 Een meetresultaat zonder eenheid is nog altijd bruikbaar als je het getal kent.

niet waar

Een getal zonder eenheid betekent niets: 3 kan drie meter of drie kilometer zijn. Daarom kost een vergeten eenheid punten.

2 Omrekenen

Bij het omrekenen tel je de stappen van drie: kilo is duizend keer meer, milli duizend keer minder.

5 **a)** 250 **gram · b)** $0{,}45$ **meter**

6 **a)** 2500 **meter · b)** $0{,}003$ **liter**

7 Hoeveel seconden is 2 microseconden, in de macht van tien geschreven?

2 **maal** 10^{-6} **seconden**

3 Welk verband?

Kijk naar de grafiek of naar de getallen: blijft de verhouding gelijk, het product gelijk, of groeit het met het kwadraat.

8 Welk verband?

a) recht evenredig · b) lineair

9 Welk verband?

a) omgekeerd evenredig · b) kwadratisch

Een omgekeerd evenredig verband herken je aan het gelijke product. De gaswet van Boyle is daar het voorbeeld van.

10 Leg het verschil uit tussen een lineair en een recht evenredig verband.

Een recht evenredig verband is een rechte door de oorsprong; de verhouding blijft gelijk. Een lineair verband hoeft niet door de oorsprong te gaan, want er kan een constante bijkomen.

Elk recht evenredig verband is lineair, maar niet elk lineair verband is recht evenredig. De oorsprong beslist.

4 Nauwkeurig meten

Schrijf nooit meer cijfers op dan je gemeten hebt. De nauwkeurigheid van je toestel bepaalt je antwoord.

11 Je meet met een balans die tot op een gram nauwkeurig is. Hoe schrijf je 325 gram op?

als 325 gram, met drie beduidende cijfers

12 Waarom schrijf je dat resultaat niet op als $325{,}00$ gram?

Dan doe je alsof je tot op een honderdste gram gemeten hebt, en dat is niet zo. Je schrijft nooit meer beduidende cijfers op dan je gemeten hebt.

13 Waarom maak je eerst een schatting van je antwoord?

Zo merk je meteen of je uitkomst een onzinnige grootte heeft. De echte berekening maak je daarna nog altijd.

Een schatting vooraf vangt de grove fouten op: een komma verkeerd, een factor duizend mis. Dat zijn net de fouten die het meest kosten.

14 Leg het verschil uit tussen een toevallige en een systematische meetfout.

Een toevallige fout springt de ene keer naar boven en de andere keer naar beneden, en die haal je er met herhalen grotendeels uit. Een systematische fout schuift elke meting dezelfde kant op, bijvoorbeeld een weegschaal die niet op nul stond.

Herhalen helpt tegen de ene fout en niet tegen de andere. Dat is waarom je ook je toestel op nul zet voor je begint.

5 De wetenschappelijke methode

De vier stappen zijn: probleemstelling, hypothese, plan, data. Pas daarna komt het besluit en de reflectie.

15 Nummer van 1 tot 4

a) 4 · **b)** 2 · **c)** 3 · **d)** 1

De hypothese komt vóór het plan: je weet eerst wat je verwacht, en dan bedenk je hoe je dat gaat nagaan.

16 Hoe noem je je onderbouwde verwachting voor je begint te meten?

de hypothese

17 Hoe noem je het stuk waarin je terugkijkt op je methode en resultaten?

de reflectie

18 Een hypothese die weerlegd wordt, maakt het onderzoek waardeloos.

niet waar

Een weerlegde hypothese is een geldig resultaat: je weet nu iets wat je ervoor niet wist. Alleen een slecht uitgevoerde proef is waardeloos.

6 Een proef beoordelen

Bij elke proef geldt: één ding tegelijk veranderen, de rest gelijk houden, en alles opschrijven.

19 Je wil nagaan of plantjes sneller groeien met meer licht. Wat is de beste opzet?

Dezelfde plantjes, dezelfde pot en dezelfde grond, en alleen een verschillende lichtduur. Zo weet je dat het verschil van het licht komt.

De dingen die je gelijk houdt, heten de controlevariabelen. Noem ze bij naam, dan toon je dat je weet wat je controleert.

20 Waarom verander je maar één ding tegelijk in een proef?

Verander je twee dingen samen, dan weet je achteraf niet welke verandering het gevolg veroorzaakt heeft.

21 Waarom schrijf je op hoe je een onderzoek hebt uitgevoerd?

Zodat iemand anders het kan herhalen en je resultaat kan nakijken. Herhaalbaarheid is een kern van wetenschap.

22 Mag je je gegevens aanpassen als ze niet bij je hypothese passen?

Nee. De gegevens beslissen, niet je verwachting. Gegevens aanpassen is bedrog en geen onderzoek.

Dit is geen regel maar de kern van wetenschap: wie zijn gegevens aanpast, onderzoekt niets meer.

7 Ontwerpen en STEM

Een ontwerpopdracht begint niet bij bouwen maar bij het probleem scherp stellen en de criteria opschrijven.

23 Waarvoor staan de letters van STEM?

wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde

24 Hoe noem je de voorwaarden waaraan je oplossing moet voldoen?

de criteria

25 Wat doe je als eerste bij het ontwerpen van een oplossing?

Je definieert het probleem zo scherp als je kan. Pas daarna kies je materiaal of bouw je een eerste versie.

De meest gemaakte fout is meteen beginnen bouwen. Een onscherp probleem levert een oplossing voor de verkeerde vraag.

26 Waarom splits je een moeilijk probleem op in deelproblemen?

Elk deel is afzonderlijk makkelijker op te lossen, en samen vormen ze het geheel.

27 Noem drie rollen die de STEM-disciplines bij de ontwikkeling van een vaccin speelden.

Wetenschappelijke kennis om het vaccin te ontwikkelen, technologische kennis om het koel te bewaren en te vervoeren, en wiskundige kennis om de verspreiding in kaart te brengen.

28 Zodra je oplossing gebouwd is, ben je klaar en hoef je ze niet meer te evalueren.

niet waar

Evalueren en verbeteren horen bij het ontwerpen. Een ontwerpproces is een kring en geen rechte lijn.